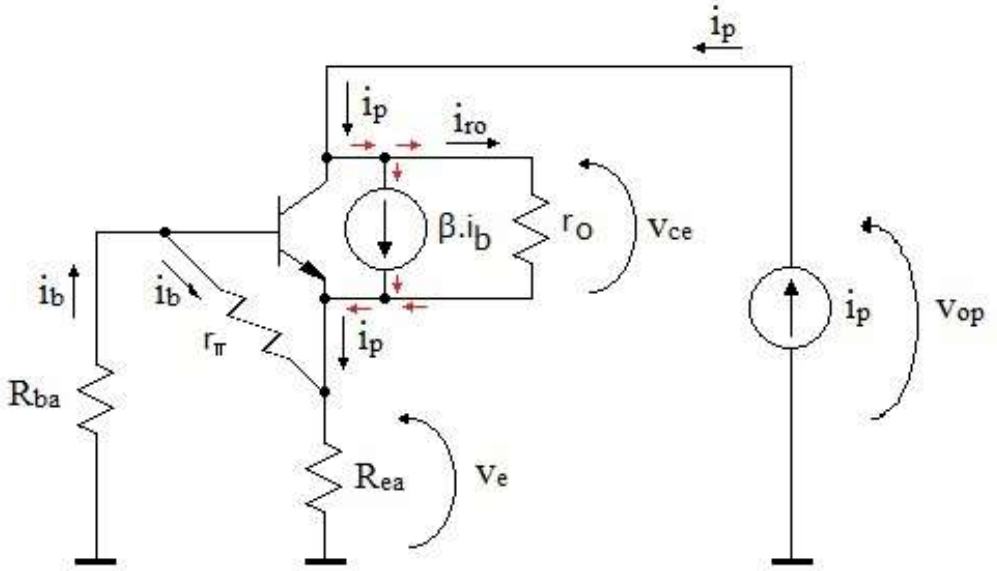
Resistencia de salida vista desde el terminal de colector (o de drain).



Excitamos con generador de prueba i_p y medimos v_{op}:

$$v_{op} = v_e + v_{ce} = \overbrace{i_p \,.\, [R_{ea} \,//\, (r_\pi + R_{ba})]}^{v_e} + \underbrace{\overbrace{(i_p - \beta . i_b)}^{i_{ro}} \,.\, r_o}_{v_{ce}} \qquad (I)$$

Expresamos i_b en f (i_p), por medio de un divisor de corriente:

$$i_b = - \frac{i_p \,.\, R_{ea}}{R_{ea} + (r_\pi + R_{ba})}$$

Luego reemplazamos en (I) ; y dividimos ambos miembros por i_p :

$$R_{oc} = v_{op} / i_p = [R_{ea} \,//\, (r_\pi + R_{ba})] + r_o \,.\, \left[1 + \frac{\beta \,.\, R_{ea}}{R_{ea} + r_\pi + R_{ba}} \right]$$

En la mayoría de los casos el segundo término es mucho mayor que el primero y se puede aproximar:

$$\boxed{R_{oc} \simeq r_o \,.\, \left[1 + \frac{\beta \,.\, R_{ea}}{R_{ea} + r_\pi + R_{ba}} \right]}$$

Para transistores de efecto de campo, dada la similitud de modelos, creamos un parámetro de trabajo "$\beta_{MOS} = g_m . r_{gs}$ " por analogía con $\beta = g_m \,.\, r_\pi$ del TBJ, quedando:

$$R_{od} \simeq r_{ds} \,.\, \left[1 + \frac{g_m . r_{gs} \,.\, R_{sa}}{R_{sa} + r_{gs} + R_{ga}} \right]$$

Finalmente, como $r_{gs} \to \infty$:

$$\boxed{R_{od} \simeq r_{ds} \,.\, \left[1 + g_m \,.\, R_{sa} \right]}$$